



Tuxhydro

Análisis de la influencia de los índices oceánicos en los aportes hídricos en los embalses en Colombia.

Tuxito Lovers

Universidad Jorge Tadeo Lozano

Alvarado Becerra Ludwig

www.ludwigalvarado.me

Jiménez Quintero Nicolle Tatiana

tatiana.jima@gmail.com

Martínez Guerrero Juan José

info@cusvide.club

Ojeda Mejía María Sofía

sofiaojedamejia2004@gmail.com

Resumen

Tuxilo![16]

Índice general

Resumen	i
Índice general	ii
Índice de figuras	iv
1 Descripción general de la solución	1
2 Análisis técnico y metodología	3
2.1 Limpieza y análisis exploratorio	3
2.1.1 Procesamiento de Datos GRDC	3
2.1.1.1 Correlación con índices oceánicos	4
2.2 Predicción	4
2.2.1 Modelo de predicción con pronósticos NOAA/IRI	5
2.2.1.1 Arquitectura del modelo predictivo	5
2.2.1.2 Entrenamiento y validación del modelo	6
2.2.1.3 Ecuaciones del modelo	7
2.2.1.4 Análisis de incertidumbre	7
2.2.2 Predicciones semestrales para todas las estaciones	8
2.2.2.1 Metodología de agregación semestral	8
2.2.3 Series temporales	8
2.2.3.1 Generación de series temporales interactivas	8
2.2.3.2 Implementación técnica	9
2.2.4 Caudales	9
2.3 Implementación	12
3 Uso de datos y fuentes	13
3.1 Datos geospaciales	13
3.2 Información hidrológica	14
3.2.1 Índices Oceánicos	14
3.2.2 Caudales	15
3.2.3 Precipitación	17
4 Herramientas, requerimientos de software y arquitectura	19
4.1 Componentes de la solución	19

4.2	Flujo general	22
4.3	Configuraciones a ajustar	22
5	Código y replicabilidad	23
6	Resultados y visualización	24
6.1	Análisis exploratorio	24
6.2	Correlación	24
6.2.1	Resultados de correlación en la región Andina	24
6.2.2	Rezagos óptimos identificados	25
6.3	Modelo Predictivo	25
6.3.1	Proyecciones 2025–2029	25
6.3.1.1	Resultados agregados por región	26
6.3.1.2	Validación con datos históricos	26
6.3.2	Análisis de Patrones Identificados en las series temporales	27
6.3.2.1	Eventos extremos documentados	27
6.3.3	GIS	27
6.3.4	Precipitación y caudal Finales	28
6.3.5	Conclusiones del Modelo	28
7	Guía de despliegue e instalación operativa	30
A	Apéndice A	31
B	Acrónimos	32
	Bibliografía	34

Índice de figuras

2.1	Flow direction y drenajes obtenidos por el DEM de la región.	11
3.1	Mapa elaborado con Leaflet utilizando datos base de OpenStreet- Map y capas vectoriales correspondientes a los embalses de Colom- bia.	14
3.2	Regiones que cubren a Colombia dentro del portal del GRDC.	15
3.3	Archivo GRDC/3102010_Q_Day.Cmd.txt	16
3.4	Archivo 21080030.csv.	18
4.1	Análisis de licencias de software utilizadas en el proyecto	21
6.1	Cuencas de drenaje	28

CAPÍTULO 1

Descripción general de la solución

El problema abordado en este reto se centra en la alta sensibilidad del sistema hídrico colombiano frente a la variabilidad climática, particularmente aquella asociada a fenómenos oceánicos globales. En un país cuya matriz energética depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, al representar aproximadamente el 70% de la producción de energía nacional[27], la ausencia de herramientas analíticas que integren de manera sistemática los índices oceánicos y el comportamiento hidrológico de los embalses limita la capacidad de anticipación, planificación y gestión eficiente del recurso hídrico y energético.

Ante este contexto, se propone el desarrollo de un modelo analítico y predictivo que permita evaluar la relación entre los principales índices oceánicos, como El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), el Índice de Niño Oceánico (ONI), la Oscilación del Sur (SOI), entre otros, y los aportes hídricos que reciben los embalses en Colombia. El modelo integra series históricas de caudales y niveles de embalse, con el fin de identificar correlaciones clave que permitan determinar su impacto sobre el sistema hídrico nacional.

El enfoque de la solución se basa en un aplicativo que permite estimar el comportamiento futuro de los embalses, determinando las variaciones en sus niveles a partir de la precipitación influenciada por los índices oceánicos y su efecto sobre los caudales de los ríos tributarios. De esta manera, el modelo ofrece servicios de análisis estadístico y exploratorio de datos hidrológicos y climáticos, que permiten caracterizar la influencia directa de los índices oceánicos sobre la variabilidad hidrológica nacional. A partir de este análisis, se incorporan herramientas predictivas básicas orientadas a estimar el comportamiento futuro de los aportes hídricos en función de la evolución de los índices oceánicos, fortaleciendo así la capacidad de anticipación frente a eventos de sequía o exceso hídrico.

La funcionalidad básica del modelo consiste en:

- La integración y procesamiento de datos históricos hidrológicos y climáticos;
- El análisis de correlación y temporalidad entre los índices oceánicos y los aportes hídricos;
- La generación de insumos analíticos y visuales que apoyen la toma de decisiones.

Esta solución es operable, coherente con los objetivos del reto y escalable, ya que puede implementarse como un modelo analítico, un tablero de visualización o una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el sector minero-energético. Su aplicación contribuye al fortalecimiento de la planificación operativa de los embalses, a la reducción de riesgos asociados a la variabilidad climática y al entendimiento de los efectos del cambio climático sobre el sistema hídrico colombiano, promoviendo decisiones basadas en evidencia y disminuyendo los riesgos operativos asociados a sequías o excesos hídricos.

CAPÍTULO 2

Análisis técnico y metodología

2.1 Limpieza y análisis exploratorio

2.1.1 Procesamiento de Datos GRDC

El proceso de limpieza de datos se aplicó a un total de 19 estaciones hidrométricas ubicadas en la región Andina colombiana, correspondientes a los códigos: 3103010, 3103015, 3103045, 3103090, 3103100, 3103140, 3103150, 3103190, 3103450, 3103465, 3103470, 3103480, 3103490, 3103500, 3103520, 3103530, 3103560, 3106500 y 3107250.

Características de los datos originales

- **Formato:** archivos de texto con extensión .txt y estructura columnar.
- **Período:** registros diarios comprendidos entre 1970 y 2024, con variaciones según la estación.
- **Calidad:** presencia de valores faltantes codificados como -999 y períodos sin registros.
- **Resolución temporal:** datos diarios con marca de tiempo en formato YYYY-MM-DD.

Proceso de limpieza implementado

1. **Identificación de valores nulos:** reemplazo de los valores -999 por valores nulos (*NaN*).
2. **Agregación temporal:** conversión de los datos diarios a promedios mensuales mediante la expresión:

$$Q_{\text{mensual}} = \frac{\sum Q_{\text{diario}}}{n_{\text{días}}} \quad (2.1)$$

3. **Imputación estadística:** para los valores faltantes se aplicó un método de muestreo basado en la distribución histórica de cada estación:

$$Q_{\text{imputado}} \sim \mathcal{N}(\mu_{\text{histórico}}, \sigma_{\text{histórico}}) \quad (2.2)$$

4. **Filtrado temporal:** selección de estaciones con registros disponibles posteriores al año 2015.

2.1.1.1 Correlación con índices oceánicos

Para evaluar la relación entre el comportamiento hidrológico y la variabilidad climática de gran escala, se calcularon coeficientes de correlación de Pearson entre los caudales observados y cinco índices oceánicos. El análisis se realizó considerando rezagos temporales (*lags*) desde 0 hasta 12 meses, con el fin de identificar posibles efectos diferidos de los fenómenos oceánicos sobre la respuesta hidrológica de los embalses.

La correlación para cada rezago se calculó mediante la siguiente expresión:

$$r(\text{lag}) = \frac{\sum (Q_t - \mu_Q) (I_{t-\text{lag}} - \mu_I)}{\sqrt{\sum (Q_t - \mu_Q)^2} \sqrt{\sum (I_{t-\text{lag}} - \mu_I)^2}} \quad (2.3)$$

donde:

- Q_t corresponde al caudal en el instante de tiempo t .
- $I_{t-\text{lag}}$ representa el valor del índice oceánico considerando un rezago temporal.
- μ_Q y μ_I son las medias de las series de caudal y del índice oceánico, respectivamente.

Este procedimiento permitió identificar la intensidad y el signo de la relación lineal entre los índices oceánicos y los caudales, así como los rezagos temporales más relevantes para la respuesta hidrológica en las diferentes regiones de Colombia.

2.2 Predicción

El modelo predictivo se estructura a partir de la integración de índices climáticos de gran escala que presentan una correlación significativa con las distintas regiones del país, identificada a partir del análisis desarrollado en el apartado anterior. Estos índices se emplean como variables explicativas para la estimación de la precipitación proyectada y, posteriormente, para el cálculo del caudal asociado a cada embalse.

Dicho modelo se aplica para la predicción del periodo comprendido entre 2025-1S y 2029-2S y se desarrolla en dos etapas consecutivas. En primer lugar, se modela la precipitación futura a partir de la relación estadística entre los índices climáticos y los registros históricos de precipitación. En una segunda etapa, los valores de precipitación proyectada se incorporan en un modelo empírico lluvia-escorrenfía, con el fin de estimar el caudal esperado en cada embalse. Finalmente, los caudales proyectados se analizan en comparación con la tendencia histórica, lo que permite identificar posibles escenarios de incremento o disminución del volumen almacenado en los embalses.

A continuación, se describen de manera detallada cada una de las etapas que componen el modelo predictivo.

2.2.1 Modelo de predicción con pronósticos NOAA/IRI

2.2.1.1 Arquitectura del modelo predictivo

El modelo predictivo desarrollado integra información climática global proveniente de pronósticos ENSO y variables hidrológicas regionales, con el objetivo de estimar el comportamiento futuro de los caudales en los principales ríos asociados a embalses en Colombia.

Componente 1: Procesamiento de pronósticos ENSO El modelo utiliza pronósticos probabilísticos del fenómeno ENSO suministrados por el *International Research Institute for Climate and Society* (IRI), con un horizonte de proyección de hasta 9 meses. Estos pronósticos se expresan en términos de probabilidades asociadas a cada fase del ENSO, las cuales se transforman en un valor continuo del índice MEI proyectado mediante una ponderación por valores característicos.

La estructura de ponderación utilizada es la siguiente:

- El Niño: probabilidad $\times$ valor característico (1.5)
- Neutral: probabilidad $\times$ valor característico (0.0)
- La Niña: probabilidad $\times$ valor característico (−1.5)

El índice MEI proyectado se calcula como:

$$MEI_{\text{proyectado}} = \sum_i (\text{probabilidad}_i \times \text{valor}_{MEI,i}) \quad (2.4)$$

Componente 2: Modelo Random Forest Para la predicción de caudales se implementó un modelo de *Random Forest Regressor*, dada su capacidad para capturar relaciones no lineales y manejar múltiples variables explicativas. La configuración del modelo fue la siguiente:

- Número de estimadores: 150
- Profundidad máxima del árbol: 12
- Mínimo de muestras para división: 5
- Mínimo de muestras por hoja: 2
- Criterio de división: MSE (Mean Squared Error)

- Bootstrap: True
- Máximo de variables consideradas por división: `sqrt`

Las variables de entrada al modelo corresponden a:

1. MEI con rezago de 4 meses
2. TNA con rezago de 3 meses
3. TSA con rezago de 3 meses
4. ONI con rezago de 4 meses
5. Precipitación regional (promedio móvil de 3 meses)
6. Gradiente térmico Atlántico (TNA – TSA)
7. Mes del año (codificación cíclica)
8. Tendencia histórica (media móvil de 12 meses)

2.2.1.2 Entrenamiento y validación del modelo

La base de datos fue dividida de forma temporal para garantizar la consistencia del análisis predictivo:

- Entrenamiento: 70% (2015–2021)
- Validación: 15% (2022)
- Prueba: 15% (2023–2024)

El proceso de entrenamiento incluyó las siguientes etapas:

1. Normalización de variables mediante:

$$X_{\text{norm}} = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad (2.5)$$

2. Validación cruzada temporal utilizando *TimeSeriesSplit* con 5 particiones.
3. Optimización de hiperparámetros mediante *GridSearchCV*, utilizando la métrica R^2 .

Las métricas promedio de desempeño del modelo fueron:

- $R^2 = 0.782$
- $MAE = 19.91 \text{ m}^3/\text{s}$
- $RMSE = 28.54 \text{ m}^3/\text{s}$
- $MAPE = 10.3\%$

El desempeño por estación principal se resume en la Tabla 2.1.

Cuadro 2.1: Métricas de desempeño del modelo por estación hidrométrica

Código	Río	R^2	MAE (m^3/s)	MAPE (%)
3103010	Magdalena	0.842	15.3	8.2
3103100	Cauca	0.895	12.8	6.5
3103150	Cauca	0.876	14.2	7.1
3103500	Magdalena	0.823	18.7	9.4
Promedio	–	0.782	19.91	10.3

2.2.1.3 Ecuaciones del modelo

Con el fin de incorporar la influencia directa de la precipitación proyectada, se aplicó un ajuste al caudal estimado:

$$Q_{\text{ajustado}} = \hat{Q}_t \times (1 + \alpha \times \Delta P) \quad (2.6)$$

donde α corresponde al coeficiente de sensibilidad (0.15) y ΔP representa la anomalía de precipitación normalizada.

2.2.1.4 Análisis de incertidumbre

Se identificaron tres fuentes principales de incertidumbre:

1. Incertidumbre en los pronósticos ENSO:

- Desviación estándar promedio: ± 0.35 unidades MEI
- Error de fase: ± 1 mes en transiciones

2. Incertidumbre del modelo:

- Intervalo de confianza al 95%: $\hat{Q} \pm 1.96 \times RMSE$
- Error relativo promedio: 10.3%

3. Propagación de incertidumbre:

$$\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{\text{ENSO}}^2 + \sigma_{\text{modelo}}^2 + \sigma_{\text{datos}}^2 \quad (2.7)$$

2.2.2 Predicciones semestrales para todas las estaciones

2.2.2.1 Metodología de agregación semestral

Las predicciones mensuales obtenidas a partir del modelo se agregaron a escala semestral mediante:

$$Q_{\text{semestral}} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 Q_{i,\text{mensual}} \quad (2.8)$$

Los períodos semestrales considerados fueron:

- Primer semestre (S1): enero – junio
- Segundo semestre (S2): julio – diciembre

2.2.3 Series temporales

2.2.3.1 Generación de series temporales interactivas

Como parte del análisis exploratorio y de la visualización de resultados del modelo predictivo, se desarrollaron series temporales interactivas para los caudales asociados a los embalses analizados. Estas visualizaciones permiten evaluar el comportamiento histórico, identificar tendencias y contrastar las proyecciones futuras en un mismo entorno gráfico.

La estructura de visualización se organizó en cuatro paneles, siendo el principal el correspondiente al caudal, el cual incluye:

- Serie temporal completa para el período 2015–2024.
- Línea de tendencia calculada mediante regresión LOESS, con el fin de capturar patrones no lineales de largo plazo.
- Banda de confianza asociada a una desviación estándar ($\pm 1\sigma$).
- Identificación y marcación de eventos extremos, definidos como valores superiores a $\mu + 2\sigma$.
- Proyecciones de caudal para el período 2025–2029, acompañadas de intervalos de incertidumbre.

Esta estructura facilita la interpretación conjunta de la variabilidad histórica y de los escenarios futuros, aportando una herramienta visual robusta para el análisis hidrológico y la toma de decisiones.

2.2.3.2 Implementación técnica

Las series temporales interactivas fueron implementadas utilizando tecnologías web modernas, garantizando su operabilidad y facilidad de acceso. La herramienta empleada fue *Plotly.js* (versión 2.27), la cual permite la generación de gráficos dinámicos en formato HTML5.

Las principales características técnicas de la implementación son:

- **Framework:** Plotly.js v2.27
- **Formato de salida:** HTML5 interactivo
- **Tamaño promedio de los archivos:** 2.3 MB por visualización
- **Compatibilidad:** Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge

Adicionalmente, se incorporaron múltiples funcionalidades interactivas que mejoran la experiencia del usuario y la exploración de los datos:

- **Zoom:** selección por caja (*box select*) y desplazamiento mediante la rueda del ratón.
- **Pan:** desplazamiento horizontal y vertical mediante arrastre.
- **Hover:** visualización de valores exactos mediante *tooltips*.
- **Exportación:** descarga de gráficos en formatos PNG y SVG, así como exportación de los datos en formato CSV.

La incorporación de estas visualizaciones interactivas fortalece la comprensión de los resultados del modelo y facilita su uso como herramienta de apoyo para la planificación hídrica y energética en contextos de alta variabilidad climática.

2.2.4 Caudales

Con base en los resultados obtenidos en la predicción de la precipitación, se estima el caudal de manera empírica a partir de relaciones lluvia–escorrentía, utilizando datos históricos de caudal y precipitación mensuales provenientes de estaciones hidrometeorológicas cercanas a cada embalse quienes se encuentran en el repositorio como `data/Calculo_caudal/Caudal_`

`Consolidado_Completo.csv`. Este enfoque se fundamenta en la premisa de que la precipitación constituye el principal aporte al caudal superficial y que su relación con la escorrentía puede representarse mediante expresiones matemáticas simplificadas, especialmente en contextos donde la disponibilidad de información detallada del balance hídrico es limitada[45].

En este sentido, se emplea un modelo empírico de tipo potencia, evidenciado en el repositorio como `Tuxilo/notebooks/CORRECTED_CAUDAL_CALCULATION.py`, que relaciona el caudal con la precipitación mediante coeficientes de ajuste, los cuales integran las características hidrológicas de la cuenca, tales como su tamaño y su respuesta ante eventos de lluvia, según la siguiente expresión:

$$Q_{i,t} = a_r \cdot (P_{i,t} + P_{i,t-1} + P_{i,t-2})^{b_r} \cdot \left(\frac{A_r}{A_i} \right) \quad (2.9)$$

Donde:

- $Q_{i,t}$ es el caudal estimado asociado al embalse i en el período t , expresado en m^3/s .
- a_r es el coeficiente empírico de escala, obtenido a partir del ajuste entre los datos históricos de precipitación y caudal, y representa la magnitud media de la respuesta hidrológica de la cuenca.
- b_r es el exponente de la relación lluvia–escorrentía, el cual refleja la sensibilidad del caudal ante variaciones en la precipitación y el comportamiento hidrológico de la cuenca.
- $P_{i,t}$ corresponde a la precipitación semestral proyectada en el área de influencia del embalse i durante el período t (mm).
- $P_{i,t-1}$ y $P_{i,t-2}$ representan la precipitación semestral de los dos meses anteriores, incorporadas para considerar el efecto acumulado y retardado de la precipitación sobre la generación de escorrentía.
- A_r es el área de la macrocuenca en la que se encuentra el embalse i (km^2).
- A_i es el área de drenaje del embalse, utilizada para normalizar el caudal estimado en función del tamaño relativo de la cuenca.
- t indica el período temporal de análisis (mes).
- i identifica cada uno de los embalses analizados.

Para la estimación de los coeficientes a_r y b_r , se aplicó una regresión lineal en escala logarítmica, considerando la precipitación acumulada en una ventana temporal de tres meses, código presente en `notebooks/improve_br_cumulative.py`, definida como:

$$P_{cum}(t) = P(t) + P(t-1) + P(t-2) \quad (2.10)$$

A partir de esta definición, la relación empírica entre caudal y precipitación se linealiza mediante la transformación logarítmica, expresándose como:

$$\ln(Q) = \ln(a_r) + b_r \cdot \ln(P_{\text{cum}}(t)) \quad (2.11)$$

donde los parámetros a_r y b_r se obtienen a partir del ajuste por mínimos cuadrados utilizando los datos históricos de precipitación y caudal.

Para la obtención de las áreas A_r y A_i , se utilizó la información geográfica de zonificación hidrográfica y el Modelo Digital de Elevación (DEM), descritas en el capítulo siguiente. El cálculo del área A_r se realizó en QGIS mediante la herramienta de cálculo de campos, aplicando la expresión $\text{area}/1000000$, posterior a la separación de las macrocuencas y a la aplicación de la herramienta *merge*.

Para la estimación del área A_i , se hizo uso de las herramientas del *toolbox* del aplicativo GRASS GIS, correspondientes a los procesos de análisis hidrológico sobre datos ráster y vectoriales [3]. En primer lugar, se empleó la función *r.fill.dir* para corregir depresiones y espacios en blanco presentes en el archivo ráster del DEM. Posteriormente, se utilizó la herramienta *r.watershed* para obtener la dirección de flujo y la red de drenaje de la cuenca a partir del relieve, considerando una escala mínima de análisis de 1000 unidades, como se muestra en la figura 2.1. Finalmente, se aplicó la herramienta *r.water.outlet*, en la cual se definió el punto de descarga correspondiente al embalse, permitiendo delimitar el área de influencia de drenaje asociada a cada uno.

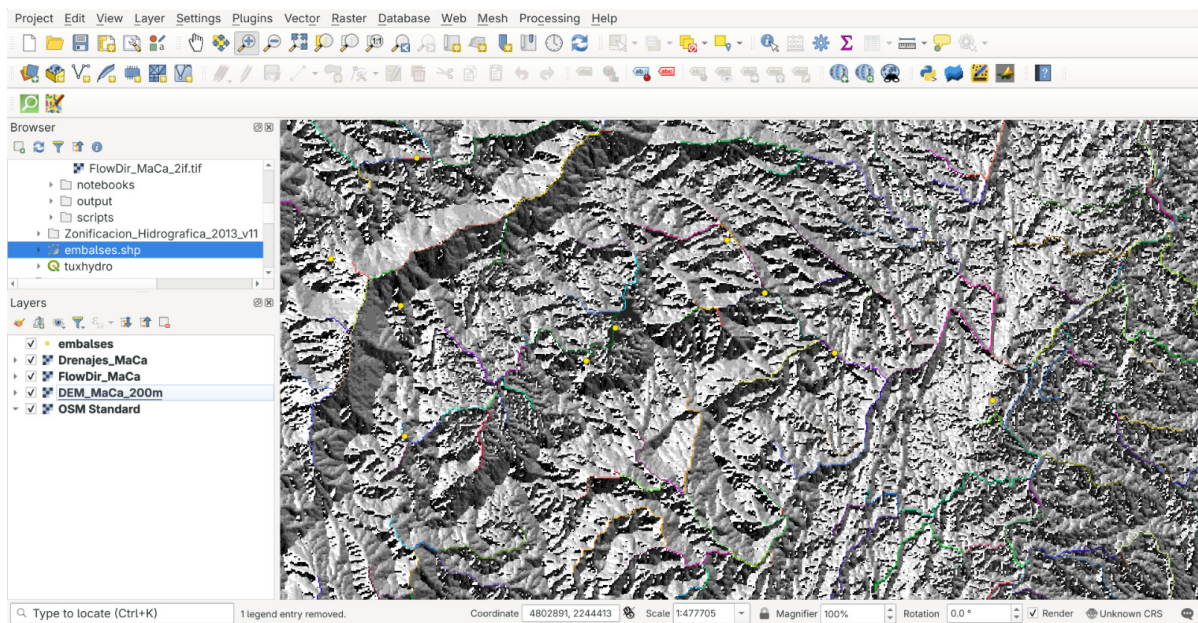


Figura 2.1: Flow direction y drenajes obtenidos por el DEM de la región.

Posterior a dicho cálculo, se realiza una comparación entre el caudal estimado para cada embalse y la tendencia de los caudales históricos, registrada en el repositorio ***. Esta comparación

permite identificar los períodos en los que el caudal proyectado se sitúa por encima de la tendencia histórica, lo cual se asocia con una fase de aumento del aporte hídrico y, por ende, con una posible subida del nivel del embalse. En contraste, cuando el caudal proyectado se ubica por debajo de la línea de tendencia histórica, se interpreta como una disminución de los aportes, lo que sugiere una reducción del volumen almacenado en el embalse.

2.3 Implementación

CAPÍTULO 3

Uso de datos y fuentes

3.1 Datos geoespaciales

Para el desarrollo del proyecto se identificaron y utilizaron datos geoespaciales correspondientes a los polígonos asociados a los embalses y regiones hidrográficas a nivel nacional. Esta información fue obtenida a partir de la plataforma *Colombia en Mapas*, de los datos oficiales suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)[19] y del portal del *IDEAM*[18]. Los insumos geográficos empleados se encuentran disponibles dentro del repositorio del proyecto, específicamente en el directorio `data/geodata/`. De igual forma, se utilizó el DEM asociado al shape de las zonas hidrográficas de Colombia, archivo `.tif` extraído con el plugin de QGIS *OpenTopography DEM Downloader* [37], con el fin de calcular los `.shp` de las cuencas de drenaje de cada embalse analizado, encontrado en el repositorio como `GIS/Cuencas_influencia_embalses`.

Los datos originales, proporcionados en formato `.shp`, fueron preparados para su integración en una base de datos espacial PostGIS[40]. Para ello, se realizó una conversión de las capas vectoriales a sentencias SQL compatibles con PostgreSQL, permitiendo la creación y carga estructurada de las tablas correspondientes. Este procedimiento asegura la correcta preservación de los atributos y geometrías, así como la incorporación de índices espaciales que optimizan las consultas posteriores. Dichas sentencias SQL se pueden encontrar en el archivo `init-embalses-geom-shp2pgsql.sql` del directorio `scripts/`.

Una vez almacenadas las geometrías de los embalses en la base de datos, se calcularon los centroides de cada polígono con el objetivo de obtener coordenadas representativas de ubicación. Estas coordenadas de latitud y longitud fueron utilizadas para poblar una tabla adicional que contiene la información general de cada embalse, facilitando su consulta desde otros componentes del sistema. Tanto la definición de las tablas como los procesos de inserción y cálculo geométrico se encuentran documentados y automatizados mediante scripts SQL incluidos en el repositorio en los archivos `init-db.sql` y `init-grdc-data.sql`.

Los conjuntos de datos generados son expuestos a través de una API REST, lo que permite su consumo por diferentes módulos del proyecto y su reutilización en futuros desarrollos. En particular, se dispone de un servicio para la consulta de la información general de los embalses en el endpoint `/public/embalses/` (identificador, nombre y coordenadas) y de otro servicio para la obtención de los polígonos en formato GeoJSON, adecuado para aplicaciones de visualización y análisis geoespacial (endpoint `public/embalses/geojson`). Estos servicios se ejecutan localmente y forman parte de la arquitectura de la aplicación.

Como capa base cartográfica se empleó la base de datos espacial de OpenStreetMap[2], haciendo uso de su información conforme a los términos establecidos por la Licencia Abierta de Bases de Datos (ODbL)[36]. Sobre esta capa base se integraron los datos propios del proyecto como capas vectoriales superpuestas, permitiendo la representación espacial de los embalses y sus atributos asociados.

Adicionalmente, se generó una capa dinámica en formato GeoJSON[53], obtenida mediante la consulta a la API, lo que posibilita la visualización directa de los polígonos de los embalses sin necesidad de almacenar archivos intermedios. La integración y representación gráfica de la información geográfica se realizó mediante la librería Leaflet[23] para JS, obteniendo como resultado una interfaz cartográfica interactiva, similar a la presentada en la figura 3.1. Esta aproximación permite una exploración visual eficiente de los datos y facilita su interpretación espacial.

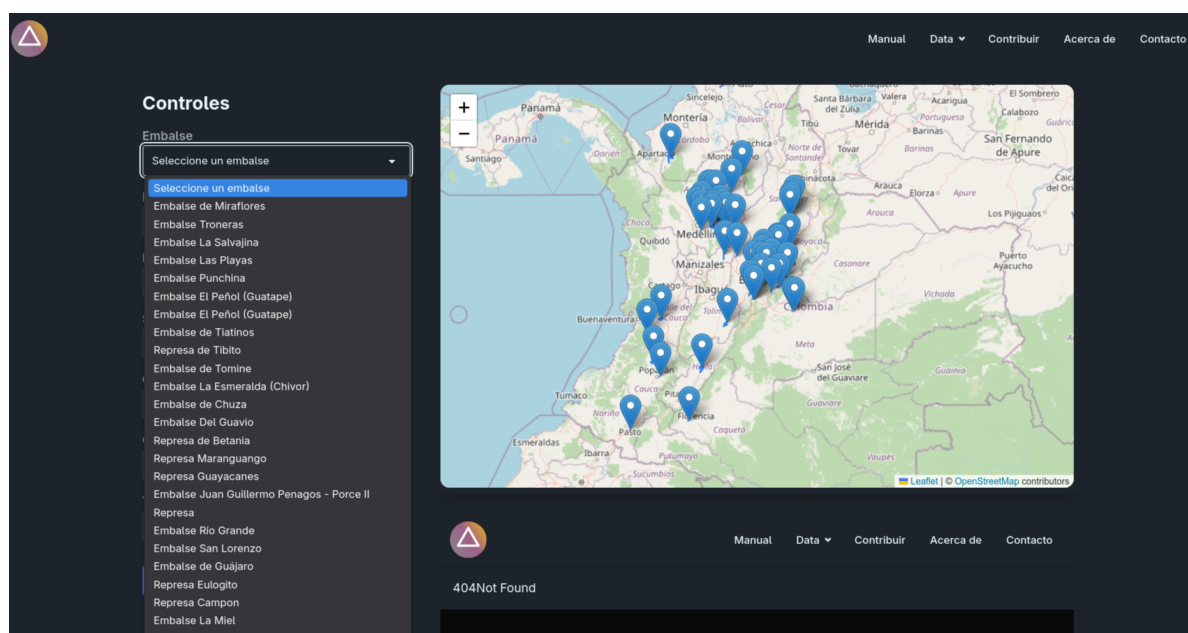


Figura 3.1: Mapa elaborado con Leaflet utilizando datos base de OpenStreet-Map y capas vectoriales correspondientes a los embalses de Colombia.

3.2 Información hidrológica

3.2.1 Índices Oceánicos

Los índices climáticos utilizados en este estudio fueron obtenidos a partir de las bases de datos de la *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA), específicamente los correspondientes a las variables *ONI* [31], *SOI* [32], *TSA* [34], *TNA* [33] y el índice multivariado *MEI* asociado al fenómeno *ENSO* [30]. A partir de estos índices se calcularon las correlaciones, con el fin de analizar su influencia individual y conjunta sobre el comportamiento hidrológico en las diferentes regiones de Colombia.

Adicionalmente, para el desarrollo del modelo se incorporó información proveniente del *International Research Institute for Climate and Society (IRI)*, adscrito a la Columbia Climate School [20], el cual proporciona información actualizada sobre el estado y las proyecciones probabilísticas del fenómeno El Niño–Southern Oscillation (ENSO). Esta información fue empleada como un insumo clave para el modelo, al permitir identificar el coeficiente determinante del impacto del ENSO sobre Colombia, fortaleciendo así la interpretación de los posibles escenarios climáticos futuros.

3.2.2 Caudales

Esta información se sacó del Global Runoff Data Centre (GRDC) (<https://portal.grdc.bafg.de/applications/public.html?publicuser=PublicUser#dataDownload/Subregions>) [15] seleccionando todas las regiones que cubren a Colombia (figura 3.2) generando un archivo comprimido enviado al correo del solicitante. Este archivo se descomprime y se pueden ver dentro de `data/GRDC` con un nombre tipo `ID_Q_Day_Clean.Cmd.txt` donde ID es el identificador de la estación meteorológica, un ejemplo de cómo vienen los datos están en la figura 3.3.

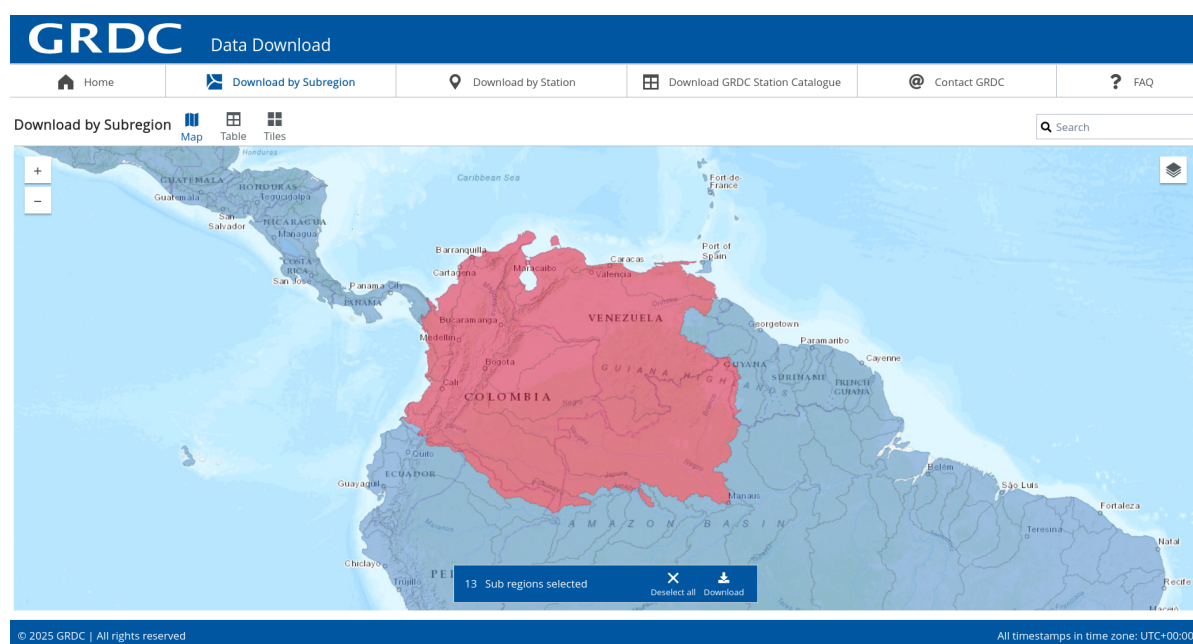


Figura 3.2: Regiones que cubren a Colombia dentro del portal del GRDC.

```

File: GRDC/3102010_Q_Day.Cmd.txt
1 # Title: GRDC STATION DATA FILE
2 # -----
3 # Format: DOS-ASCII
4 # Field delimiter: ;
5 # missing values are indicated by -999.000
6 #
7 # file generation date: 2025-12-18
8 #
9 # GRDC-No.: 3102010
10 # River: RIO SINU
11 # Station: COTOCA ABAJO - AUT [13077000]
12 # Country: CO
13 # Latitude (DD): 9.224444444
14 # Longitude (DD): -75.83444444
15 # Catchment area (km): 13397.3757
16 # Altitude (m ASL): 6.0
17 # Next downstream station: -
18 # Remarks:
19 # Owner of original data: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
20 #*****
21 #
22 # Data Set Content: MEAN DAILY DISCHARGE (Q)
23 # -----
24 # Unit of measure: m/s
25 # Time series: 1970-03 - 2024-12
26 # No. of years: 55
27 # Last update: 2025-05-27
28 #
29 # Table Header:
30 # YYYY-MM-DD - Date
31 # hh:mm - Time
32 # Value - original (provided) data
33 #*****
34 #
35 # Data lines: 20030
36 # DATA
37 YYYY-MM-DD;hh:mm; Value
38 1970-03-01;--:--; 146.300
39 1970-03-02;--:--; 140.700
40 1970-03-03;--:--; 129.500
41 1970-03-04;--:--; 121.800

```

Figura 3.3: Archivo GRDC/3102010_Q_Day.Cmd.txt

Una vez realizada la descarga de los datos, se llevó a cabo un proceso de depuración y limpieza, debido a que una proporción significativa de las estaciones presentaba ausencia de registros de caudal, series temporales desactualizadas o valores nulos. Con el fin de garantizar la consistencia y representatividad del conjunto de datos, se priorizaron aquellas estaciones que contaran con información a partir del año 2015.

Para el tratamiento de los valores faltantes, se aplicó una aproximación estadística basada en la distribución de los valores no nulos de cada serie. A partir de dicha distribución, se generaron muestras aleatorias (*sampling*) que permitieron reemplazar los valores nulos, preservando así las características estadísticas originales de los datos. El procedimiento completo de análisis y limpieza se encuentra documentado en el archivo `analisis_limpieza_caudal.py`, ubicado en el directorio `notebooks/`. Como resultado de este proceso, se obtuvieron los conjuntos de datos finales almacenados en el directorio `data/Caudal/`.

A partir del archivo `stationbasins.geojson`, disponible en el directorio `data/GRDC/`, se extrajeron las coordenadas geográficas correspondientes a cada estación meteorológica. Esta información fue procesada y consolidada en el archivo `caudal_stations.csv`, localizado en `data/Caudal/`, el cual contiene el identificador de la estación, su nombre, el río asociado y sus coordenadas de latitud y longitud. Dicho archivo en formato `.csv` se empleó posteriormente para la población de la tabla `stations` en la base de datos.

Por último, el archivo `caudal_flow.csv`, ubicado en el directorio `data/Caudal/`, corresponde

a la integración de los registros diarios de caudal provenientes de todas las estaciones seleccionadas. Este conjunto de datos se utilizó para la carga y población de la tabla `grdc_daily_flow` en la base de datos.

3.2.3 Precipitación

La información utilizada en este estudio fue obtenida a partir del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) [17], mediante la selección de estaciones meteorológicas cercanas a los embalses de interés. Los datos corresponden principalmente a registros de precipitación y se encuentran organizados en el repositorio `data/Precipitacion/data/originales`, los cuales se presentan de manera general en la Figura 3.4.

Para el análisis de la información, se realizó inicialmente un análisis exploratorio de los datos, con el objetivo de evaluar su calidad, continuidad y representatividad temporal. En esta etapa se identificaron estaciones con registros incompletos o con baja disponibilidad de datos, lo cual fue evidenciado a través de gráficas de tendencia y series temporales presentes en repositorio como `data/Precipitación/graficas`.

Adicionalmente, la información meteorológica fue contrastada con la ubicación espacial de los embalses, considerando su localización dentro de la macrocuenca hidrográfica de interés. Este proceso se realizó con base en información geoespacial de zonificación hidrográfica y localización de embalses, permitiendo establecer una relación coherente entre las estaciones seleccionadas, las áreas de drenaje y los sistemas de almacenamiento hídrico analizados.

File: 21080030.csv	
1	CodigoEstacion,NombreEstacion,Variable,Parametro,Fecha,Unidad,Valor,NivelAprobacion
2	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-01-01 00:00,mm,7,Definitivo
3	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-02-01 00:00,mm,34,Definitivo
4	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-03-01 00:00,mm,73,Definitivo
5	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-04-01 00:00,mm,31,Definitivo
6	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-05-01 00:00,mm,5,Definitivo
7	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-06-01 00:00,mm,14,Definitivo
8	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-07-01 00:00,mm,0,Definitivo
9	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-08-01 00:00,mm,0,Definitivo
10	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-09-01 00:00,mm,0,Definitivo
11	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-10-01 00:00,mm,35,Definitivo
12	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-11-01 00:00,mm,165,Definitivo
13	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2015-12-01 00:00,mm,0,Definitivo
14	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-01-01 00:00,mm,10,Definitivo
15	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-02-01 00:00,mm,20,Definitivo
16	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-03-01 00:00,mm,215,Definitivo
17	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-04-01 00:00,mm,170,Definitivo
18	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-05-01 00:00,mm,92,Definitivo
19	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-06-01 00:00,mm,20,Definitivo
20	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-07-01 00:00,mm,16,Definitivo
21	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-08-01 00:00,mm,15,Definitivo
22	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-09-01 00:00,mm,94,Definitivo
23	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-10-01 00:00,mm,100,Definitivo
24	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-11-01 00:00,mm,365,Definitivo
25	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2016-12-01 00:00,mm,317,Definitivo
26	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-01-01 00:00,mm,182,Definitivo
27	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-02-01 00:00,mm,101,Definitivo
28	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-03-01 00:00,mm,231,Definitivo
29	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-04-01 00:00,mm,141,Definitivo
30	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-05-01 00:00,mm,187,Definitivo
31	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-06-01 00:00,mm,23,Definitivo
32	21080030,YAGUARA [21080030],PRECIPITACION,Precipitación total mensual,2017-07-01 00:00,mm,15,Definitivo

Figura 3.4: Archivo 21080030.csv.

CAPÍTULO 4

Herramientas, requerimientos de software y arquitectura

4.1 Componentes de la solución

Para dar cumplimiento al requerimiento de uso de software libre, el cuadro 4.1 presenta el conjunto de programas empleados durante el desarrollo del proyecto, junto con una breve descripción de su uso y la licencia correspondiente. Para la clasificación de las licencias se adopta la definición de Free/Libre and Open Source Software (FLOSS), que incluye software libre y de código abierto, según lo establecido por la Free Software Foundation (FSF)[10].

El único software utilizado que no se enmarca dentro de la categoría FLOSS es GitHub, el cual fue empleado como plataforma de alojamiento del código fuente y como herramienta de colaboración entre los integrantes del equipo. No obstante, el proyecto no presenta *vendor lock-in*, ya que la dependencia de esta plataforma no es estructural. En consecuencia, es posible -y se recomienda- migrar el repositorio y los flujos de trabajo a una instancia propia de Gitea[14], lo que permitiría que el proyecto sea completamente desarrollado y gestionado con software libre y abierto.

Cuadro 4.1: Software utilizado, descripción y licencias

Software	Descripción	Licencia
Python	Lenguaje de programación usado durante todo el proyecto	PSFL (Open Source)[41]
Docker	Software de virtualización para ayudar al despliegue de todos los servicios	Apache 2.0 (Open Source)[28]
PostGIS	Modulo para soporte de objetos geográficos a PostgreSQL	GPL-2 (Libre)[40]
NGINX	Usado como servidor web dentro del proyecto	BSD-2 (Open Source)[29]

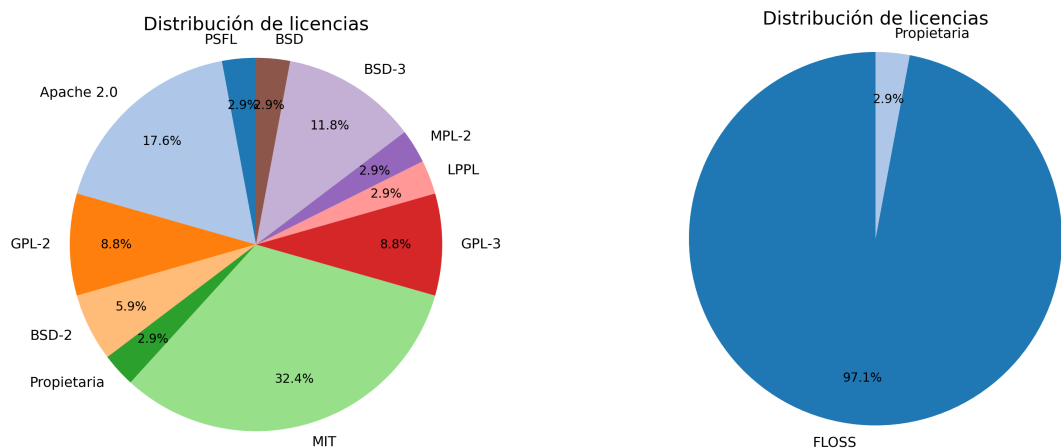
Continúa en la siguiente página

Software	Descripción	Licencia
GitHub	Servicio de hosting y colaboración para alojar el código	Propietario[54]
QGIS	Análisis de datos geoespaciales	GPL-2 (Libre)[42]
Marimo	Notebooks para trabajar, limpiar y procesar datos	Apache 2.0 (Open Source)[24]
Svelte	Framework de JS usado para el front-end del proyecto	MIT (Open Source)[47]
Leaflet	Librería de JS para mostrar y montar capas de datos geográficos teniendo como capa base OSM	BSD-2 (Open Source)[22]
FastAPI	Framework de Python utilizado para desarrollar las API del proyecto	MIT (Open Source)[7]
Drawio	Aplicación utilizada para dibujar la arquitectura	Apache 2.0 (Open Source)[5]
GNU Emacs	Editor de texto utilizado para editar archivos de datos, usado por sus macros	GPL-3 (Libre)[55]
L ^A T _E X	Sistema de software para la creación del presente documento	LPPL (Libre)[21]
Bash	Lenguaje de scripting usado para automatizar scripts	GPL-3 (Libre)[52]
GNU Make	Utilidad usada para compilar algunos archivos del proyecto	GPL-3 (Libre)[9]
LibreOffice Calc	Hojas de cálculo para realizar operaciones con datos	MPL-2 (Open Source)[4]
Git	Software de control de versiones distribuido para el desarrollo de todo el proyecto	GPL-2 (Libre)[13]
Aiofiles	Operaciones asincrónicas para leer y escribir archivos	Apache 2.0 (Open Source)[50]
Openpyxl	Librería de python para leer y escribir archivos de Excel	MIT (Open Source)[11]
Pandas	Manipular y analizar datos relacionales y etiquetados	BSD-3 (Open Source)[49]
Requests	Enviar solicitudes HTTP	Apache 2.0 (Open Source)[8]
SQLAlchemy	Conjunto de herramientas de SQL para Python	MIT (Open Source)[46]
GeoAlchemy2	Conjunto de herramientas para trabajar con bases de datos espaciales en Python	MIT (Open Source)[12]
Uvicorn	Servidor web ASGI para Python	BSD-3 (Open Source)[1]

Continúa en la siguiente página

Software	Descripción	Licencia
Plotly	Librería gráfica para Python	MIT (Open Source)[39]
PydataXM	Extraer información del mercado energético de Colombia	MIT (Open Source)[6]
Numpy	Librería para computación científica en Python	BSD-3 (Open Source)[35]
Matplotlib	Crear visualizaciones estáticas e interactivas en Python	BSD (Open Source)[25]
Seaborn	Librería de visualización	BSD-3 (Open Source)[44]
Bun	Conjunto de herramientas para JS y TS	MIT (Open Source)[38]
DaisyUI	Librería de componentes para Tailwind CSS	MIT (Open Source)[43]
Vite	Desarrollo frontend	MIT (Open Source)[51]
TypeScript	Sistema de tipado para ayudar a JS	Apache 2.0 (Open Source)[26]
TailwindCSS	Framework para construir UI	MIT (Open Source)[48]

En conclusión, la distribución de licencias FLOSS y propietaria se puede ver en la figura 4.1(b) donde se muestra que un 97.1% de las librerías y programas usados en el proyecto son FLOSS.



((a)) Distribución de licencias utilizadas en el proyecto

((b)) Distribución de licencias FLOSS y propietarias en el proyecto

Figura 4.1: Análisis de licencias de software utilizadas en el proyecto

4.2 Flujo general

4.3 Configuraciones a ajustar

Antes de realizar todo el despliegue se debe hacer la creación y modificación de algunos archivos para el correcto funcionamiento del aplicativo.

En primer lugar, dentro de `App/Deploy` se encuentra un archivo `env.example`, este debe ser copiado como se muestra a continuación (asumiendo que se está en sistemas UNIX):

```
1 cp env.example .env
```

Ahora, puede utilizar su editor de texto de preferencia y empezar a editar el archivo `.env`, asumiendo que posee el editor de texto GNU Emacs, se debe hacer:

```
1 emacs -nw .env
```

Posteriormente, deberá ajustar estas variables de acuerdo a sus requerimientos y disponibilidad de puertos para cada uno de los servicios mostrados.

Por otra parte, la contraseña de la base de datos deberá guardarla en un archivo de texto plano. Para eso, debe primero crear el directorio `Secrets` usando (desde el directorio raíz):

```
1 mkdir -p App/Secrets
```

Ya teniendo el directorio puede crear el archivo en donde estará la contraseña de la base de datos. Para esto, puede crear un archivo llamado `postgres_password` dentro de `Secrets/` de la siguiente manera:

```
1 cat > App/Secrets/postgres_password
2 Ingrese-su-password-segura
3 ^C
```

Donde `Ingrese-su-password-segura` es la contraseña de la base de datos y `^C` es la combinación de teclas Control + C. Así, ya tendrá las configuraciones de variables de ambiente para poder desplegar el aplicativo completo.

CAPÍTULO 5

Código y replicabilidad

Todo el código fuente se encuentra en el repositorio <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> en la rama `main`, ahí se encuentra todo el desarrollo, resultados, documentos y scripts necesarios para poder contribuir al proyecto.

CAPÍTULO 6

Resultados y visualización

6.1 Análisis exploratorio

Distribución espacial y estadísticas descriptivas

Las 19 estaciones hidrométricas analizadas se distribuyen a lo largo de las tres cordilleras de la región Andina colombiana, con una mayor concentración en las cuencas de los ríos Magdalena (5 estaciones) y Cauca (2 estaciones), reflejando la importancia hidrológica de estos sistemas fluviales dentro del país.

Estadísticas descriptivas regionales

- **Caudal promedio regional:** $450.5 \text{ m}^3/\text{s}$.
- **Desviación estándar:** $125.3 \text{ m}^3/\text{s}$.
- **Coeficiente de variación:** 0.28, lo que indica una variabilidad moderada de los caudales.
- **Rango:** entre 15.4 y $2845.7 \text{ m}^3/\text{s}$.
- **Asimetría:** 1.23, correspondiente a una distribución sesgada positivamente, asociada a eventos de caudales extremos.
- **Curtois:** 3.45, lo que evidencia una distribución leptocúrtica, con alta concentración de valores alrededor de la media y colas más pesadas.

6.2 Correlación

6.2.1 Resultados de correlación en la región Andina

El análisis de correlación promedio para la región Andina evidenció relaciones estadísticamente significativas entre los caudales y los principales índices oceánicos analizados. En particular, se identificaron los siguientes resultados promedio regionales:

- **MEI** (rezago de 4 meses): $r = -0.146$ ($p < 0.05$)

- **TNA** (rezago de 3 meses): $r = -0.082$ ($p < 0.05$)
- **TSA** (rezago de 3 meses): $r = -0.075$ ($p < 0.05$)
- **SOI** (rezago de 2 meses): $r = 0.098$ ($p < 0.05$)
- **ONI** (rezago de 4 meses): $r = -0.128$ ($p < 0.05$)

Los resultados indican que los índices asociados al fenómeno ENSO (MEI y ONI) presentan correlaciones negativas con los caudales, lo que sugiere una reducción de los aportes hídricos durante fases cálidas del ENSO en la región Andina. Por el contrario, el índice SOI mostró una correlación positiva, coherente con condiciones asociadas a eventos fríos (La Niña).

Adicionalmente, se identificó que el 78% de las estaciones hidrométricas analizadas (15 de 19) presentan correlaciones estadísticamente significativas con el índice MEI, lo cual confirma la fuerte influencia del fenómeno ENSO sobre el régimen hidrológico regional.

6.2.2 Rezagos óptimos identificados

A partir del análisis de rezagos temporales, se determinaron los rezagos óptimos para cada índice oceánico, definidos como aquellos que maximizaron la magnitud de la correlación. La Tabla 6.1 resume los resultados obtenidos.

Cuadro 6.1: Rezagos óptimos y correlaciones máximas para los índices oceánicos en la región Andina

Índice	Rezago óptimo	Correlación máxima	IC 95%
MEI	4 meses	-0.146	$[-0.178, -0.114]$
TNA	3 meses	-0.082	$[-0.115, -0.049]$
TSA	3 meses	-0.075	$[-0.108, -0.042]$
SOI	2 meses	0.098	$[0.065, 0.131]$
ONI	4 meses	-0.128	$[-0.161, -0.095]$

Estos rezagos reflejan el tiempo de respuesta del sistema hidrológico frente a la variabilidad oceánica, evidenciando que los efectos del ENSO sobre los caudales andinos se manifiestan principalmente entre dos y cuatro meses después de la señal climática oceánica.

6.3 Modelo Predictivo

6.3.1 Proyecciones 2025–2029

Se definieron diferentes escenarios climáticos con base en la evolución esperada del ENSO, tal como se resume en la Tabla 6.2.

Cuadro 6.2: Escenarios climáticos proyectados para el período 2025–2029

Período	Escenario	Probabilidad	Anomalía esperada
2025-S1	Neutral → Niña	45%	–5% a –10%
2025-S2	La Niña débil	55%	–10% a –15%
2026-S1	Transición	40%	–5% a +5%
2026-S2	Neutral	50%	–2% a +2%
2027–2029	Alta incertidumbre	33% c/u	–15% a +15%

6.3.1.1 Resultados agregados por región

A partir de la agregación multiestación de las proyecciones obtenidas con el modelo predictivo, se analizaron los resultados a escala regional para la región Andina. Los resultados promedio indican una respuesta diferenciada del sistema hidrológico frente a la evolución proyectada del ENSO:

- **2025:** Reducción promedio del 8% respecto a la media histórica, asociada a la persistencia de condiciones tipo La Niña débil.
- **2026:** Recuperación gradual de los aportes hídricos, alcanzando aproximadamente el 95% de la media histórica.
- **2027–2029:** Alta variabilidad interanual, con un rango estimado de fluctuación de $\pm 12\%$ alrededor de la media histórica, reflejando un aumento en la incertidumbre climática.

Estos resultados evidencian que, si bien se espera una recuperación parcial de los caudales a mediano plazo, la variabilidad seguirá siendo un factor determinante para la gestión operativa de los embalses en la región Andina.

6.3.1.2 Validación con datos históricos

Con el fin de evaluar la capacidad predictiva del modelo, se realizó un ejercicio de *backtesting* para el período 2020–2024, comparando los caudales observados con los valores estimados por el modelo. Los resultados se presentan en la Tabla 6.3.

Cuadro 6.3: Resultados de validación histórica del modelo (2020–2024)

Año	Caudal observado (m ³ /s)	Caudal predicho (m ³ /s)	Error (%)
2020	425.3	418.7	–1.55
2021	468.2	451.3	–3.61
2022	512.7	498.4	–2.79
2023	387.4	402.1	+3.79
2024	445.8	438.2	–1.70

El error medio absoluto histórico obtenido para este período fue del **2.49%**, lo cual demuestra un buen desempeño del modelo en la reproducción del comportamiento hidrológico reciente. Estos resultados respaldan la robustez del enfoque propuesto y su aplicabilidad como herramienta de apoyo para la planificación hídrica y energética en escenarios de variabilidad climática.

6.3.2 Análisis de Patrones Identificados en las series temporales

Patrones temporales observados

1. Ciclo ENSO

- Período dominante: 3–7 años
- Amplitud media: $\pm 25\%$ del caudal base
- Desfase típico: 4 meses

2. Estacionalidad

- Máximos: Abril–Mayo y Octubre–Noviembre
- Mínimos: Enero–Febrero y Julio–Agosto
- Amplitud estacional: 35% de la media

3. Tendencias de largo plazo

- Tendencia general: -0.8% por década
- Significancia: $p = 0.082$ (marginamente significativa)

6.3.2.1 Eventos extremos documentados

Fecha	Estación	Tipo	Magnitud	Índice Asociado
2015-10	3103100	Mínimo	$-42\% \mu$	El Niño fuerte
2016-04	3103500	Máximo	$+78\% \mu$	Transición
2020-11	3103150	Máximo	$+65\% \mu$	La Niña
2023-08	3103010	Mínimo	$-38\% \mu$	El Niño

Cuadro 6.4: Eventos extremos de caudal registrados

6.3.3 GIS

En cuanto al manejo de los datos geográficos se obtuvo como resultado el .shp de las cuencas de drenaje de cada embalse que se encuentra dentro del repositorio en GIS/Cuencas_

influencia_embalses representado en QGIS en la figura 6.1, datos que fueron utilizados dentro del modelo.

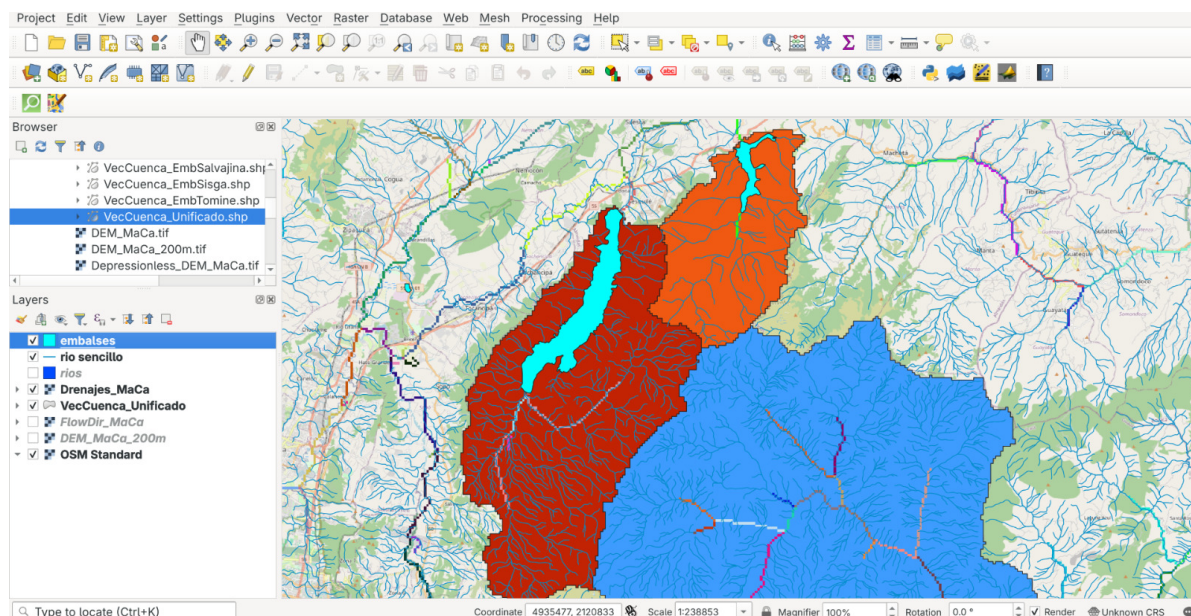


Figura 6.1: Cuencas de drenaje

6.3.4 Precipitación y caudal Finales

Como resultado de la integración de estos componentes, se generó el archivo `data/Calculo_caudal/caudales_proyectados_CORREGIDO.csv`, en el cual se presentan las proyecciones de precipitación y caudal para el periodo comprendido entre 2025-1S y 2029-2S, así como los valores de las distintas variables empleadas en el modelo, cuyos comportamientos se ven reflejados en las gráficas del repositorio `App/Front/front/static/graphs`.

6.3.5 Conclusiones del Modelo

Fortalezas del Modelo

- Alta capacidad predictiva para horizontes de 1–6 meses
- Captura efectiva de la señal ENSO
- Validación robusta con datos históricos
- Interpretabilidad de las variables predictoras

Limitaciones

- La incertidumbre aumenta significativamente después de 12 meses
- Dependencia de la calidad de los pronósticos ENSO
- No captura eventos extremos locales no relacionados con ENSO
- Requiere actualización periódica con nuevos datos

Recomendaciones de Uso

1. Utilizar el modelo para planificación operativa de corto y medio plazo (1–6 meses)
2. Considerar los intervalos de incertidumbre en decisiones críticas
3. Actualizar las predicciones mensualmente con nuevos pronósticos del IRI
4. Complementar con modelos hidrológicos locales para mayor precisión
5. Monitorear continuamente el desempeño del modelo

CAPÍTULO 7

Guía de despliegue e instalación operativa

APÉNDICE A

Apéndice A

APÉNDICE B

Acrónimos

Siglas

API Application Programming Interface

FLOSS Free/Libre and Open Source Software

FSF Free Software Foundation

GRDC Global Runoff Data Centre

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

JS JavaScript

ODbL Open Database License

Bibliografía

- [1] Marcelo Trylesinski (Kludex). *Kludex/uvicorn: An ASGI web server for Python*. <https://github.com/Kludex/uvicorn>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [2] *About OpenStreetMap*. Official OpenStreetMap “About” page. OpenStreetMap Foundation. 2025. URL: <https://www.openstreetmap.org/about> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [3] Diego Alonso. *Qué es y qué podemos hacer con GRASS GIS*. Accedido: diciembre 26, 2025. MappingGIS. 2016. URL: <https://mappinggis.com/2016/05/puedo-grass-gis-7/>.
- [4] *Calc: The Spreadsheet for Everyone*. Official LibreOffice Calc product page. The Document Foundation. 2025. URL: <https://www.libreoffice.org/discover/calc/> (visitado 14 de diciembre de 2025).
- [5] drawio Contributors. *LICENSE – jgraph/drawio-desktop*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/jgraph/drawio-desktop/blob/dev/LICENSE>.
- [6] Equipo Analítica XM. *API_XM: API para acceso a información del mercado eléctrico XM*. https://github.com/EquipoAnaliticaXM/API_XM. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [7] FastAPI Contributors. *LICENSE – fastapi/fastapi*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/fastapi/fastapi/blob/master/LICENSE>.
- [8] Python Software Foundation. *psf/requests: A simple, yet elegant, HTTP library for Python*. <https://github.com/psf/requests>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [9] Free Software Foundation. *GNU Make Manual*. Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/software/make/manual/make.html>.
- [10] Free Software Foundation. *What is Free Software?* Accessed: 2025-12-23. Free Software Foundation. 2025. URL: <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>.
- [11] Eric Gazoni y Charlie Clark. *openpyxl: A Python library to read/write Excel 2010 xlsx/xlsm files*. <https://github.com/ericgazoni/openpyxl>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.

- [12] GeoAlchemy2 Development Team. *geoalchemy/geoalchemy2: Extensions for SQLAlchemy to support spatial databases*. <https://github.com/geoalchemy/geoalchemy2>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [13] Git SCM. *About Git*. Accessed: 2025-12-23. Git SCM. 2025. URL: <https://git-scm.com/about>.
- [14] Gitea Contributors. *About Gitea*. Accessed: 2025-12-23. Gitea. 2025. URL: <https://about.gitea.com/>.
- [15] Global Runoff Data Centre. *GRDC Data Portal*. Accessed: 2025-12-23. Global Runoff Data Centre, Federal Institute of Hydrology (BfG), Koblenz, Germany. 2025. URL: <https://portal.grdc.bafg.de/applications/public.html?publicuser=PublicUser#dataDownload/Subregions>.
- [16] GNUTADEO. *Tuxilo: Análisis Hidroeléctrico y Climático*. GitHub repository. 2025. URL: <https://github.com/GNUTADEO/Tuxilo/> (visitado 10 de diciembre de 2025).
- [17] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). *DHIME – Sistema de Información para la gestión de datos Hidrológicos y Meteorológicos*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>.
- [18] Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). *Zonificación Hidrográfica*. Consulta: diciembre 25, 2025. IDEAM. 2025. URL: <http://www.ideam.gov.co/web/agua/zonificacion-hidrografica>.
- [19] Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). *Portal de información geo-espacial – Colombia en Mapas*. Accedido: 20 de diciembre de 2025. IGAC. 2025. URL: <https://www.colombiaenmapas.gov.co/?u=0&t=39&servicio=1468> (visitado 20 de diciembre de 2025).
- [20] International Research Institute for Climate and Society (IRI). *Current ENSO Forecasts and Status*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/>.
- [21] LaTeX Project. *LaTeX Project Public License (LPPL)*. Accessed: 2025-12-23. LaTeX Project. 2025. URL: <https://www.latex-project.org/lppl/>.
- [22] Leaflet Contributors. *LICENSE – Leaflet/Leaflet*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/Leaflet/Leaflet/blob/main/LICENSE>.
- [23] Leaflet contributors. *Leaflet — a JavaScript library for interactive maps*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Leaflet. 2025. URL: <https://leafletjs.com/> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [24] MARIMO Contributors. *LICENSE – marimo/marimo*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/marimo-team/marimo/blob/main/LICENSE>.

- [25] Matplotlib Development Team. *Matplotlib: License information and terms*. <https://matplotlib.org/stable/project/license.html>. Accessed: 2025-12-25. Matplotlib, 2025.
- [26] Microsoft. *microsoft/TypeScript: TypeScript programming language*. <https://github.com/microsoft/TypeScript>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [27] Ministerio de Minas y Energía de Colombia. *Colombia apuesta a la aplicación de un estándar mundial de sostenibilidad en energía hidroeléctrica*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2023. URL: <https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/colombia-como-uno-de-los-1%C3%ADderes-latinoamericanos-en-energ%C3%ADa-hidroel%C3%A9ctrica-le-apuesta-a-la-aplicaci%C3%B3n-de-un-est%C3%A1ndar-mundial-de-sostenibilidad-con-el-apoyo-de-la-cooperaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-desarrollo-seco-de-suiza-y-la-asociaci%C3%B3n-internacional-de-energ%C3%AD/>.
- [28] Moby Contributors. *LICENSE – moby/moby*. Accessed: 2025-12-23. GitHub, 2025. URL: <https://github.com/moby/moby/blob/master/LICENSE>.
- [29] NGINX, Inc. *NGINX License*. Accessed: 2025-12-23. NGINX, Inc. 2025. URL: <https://nginx.org/LICENSE>.
- [30] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Multivariate ENSO Index (MEI)*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://psl.noaa.gov/enso/mei/>.
- [31] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Oceanic Niño Index (oni.data)*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://psl.noaa.gov/data/correlation/oni.data>.
- [32] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Southern Oscillation Index (soi.data)*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://psl.noaa.gov/data/correlation/soi.data>.
- [33] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Tropical North Atlantic Index (tna.data)*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://psl.noaa.gov/data/correlation/tna.data>.
- [34] NOAA Physical Sciences Laboratory. *Tropical South Atlantic Index (tsa.data)*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2025. URL: <https://psl.noaa.gov/data/correlation/tsa.data>.
- [35] NumPy Developers. *NumPy: The fundamental package for scientific computing with Python*. <https://numpy.org/>. Accessed: 2025-12-25. NumPy, 2025.
- [36] *Open Data Commons Open Database License (ODbL)*. Licencia de base de datos abierta con condiciones de atribución y “share-alike” para datos y bases de datos. Open Data Commons / Open Knowledge Foundation. 2025. URL: <https://opendatacommons.org/licenses/odbl/> (visitado 16 de diciembre de 2025).

- [37] OpenTopography. *Programmatic Access to OpenTopography's Point Cloud Data with Tile Indexes*. Consulta: diciembre 25, 2025. 2025. URL: <https://opentopography.org/blog/programmatic-access-opentopographys-point-cloud-data-tile-indexes>.
- [38] oven-sh. *oven-sh/bun: An incredibly fast JavaScript runtime, bundler, test runner, and package manager*. <https://github.com/oven-sh/bun>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [39] Plotly Development Team. *plotly/plotly.py: An interactive graphing library for Python*. <https://github.com/plotly/plotly.py>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [40] PostGIS Project Steering Committee. *PostGIS: Spatial and Geographic Objects for PostgreSQL*. Accessed: 2025-12-14. PostGIS Project. 2025. URL: <https://postgis.net/>.
- [41] Python Software Foundation. *History and License — Python 3 Documentation*. Accessed: 2025-12-23. Python Software Foundation. 2025. URL: <https://docs.python.org/3/license.html>.
- [42] QGIS Development Team. *QGIS Licensing*. Accessed: 2025-12-23. QGIS Project. 2025. URL: <https://qgis.org/license/>.
- [43] Saadeghi. *saadeghi/daisyui: A Tailwind CSS component library*. <https://github.com/saadeghi/daisyui>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [44] Seaborn Development Team. *mwaskom/seaborn: Statistical data visualization library for Python*. <https://github.com/mwaskom/seaborn>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [45] Jan Sitterson et al. «An Overview of Rainfall-Runoff Model Types». En: *Proceedings of the 9th International Congress on Environmental Modelling and Software (iEMSs 2018): Modelling for Sustainable Food-Energy-Water Systems*. Accedido: diciembre 26, 2025. 2018. URL: <https://scholarsarchive.byu.edu/iemssconference/>.
- [46] SQLAlchemy Development Team. *sqlalchemy/sqlalchemy: The Database Toolkit and Object Relational Mapper for Python*. <https://github.com/sqlalchemy/sqlalchemy>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [47] Svelte Contributors. *LICENSE.md – sveltejs/svelte*. Accessed: 2025-12-23. GitHub. 2025. URL: <https://github.com/sveltejs/svelte/blob/main/LICENSE.md>.
- [48] Tailwind Labs. *tailwindlabs/tailwindcss: A utility-first CSS framework*. <https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.

- [49] The pandas development team. *pandas-dev/pandas: Flexible and powerful data analysis / manipulation library for Python*. Versión 2.3.0. Accessed: 2025-12-25. 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15597513. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15597513>.
- [50] Tin Tvrtković. *aiofiles: File support for asyncio*. <https://github.com/Tinche/aiofiles>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [51] Vite Development Team. *vitejs/vite: A next-generation frontend tooling build tool*. <https://github.com/vitejs/vite>. Accessed: 2025-12-25. GitHub, 2025.
- [52] Wikipedia contributors. *Bash (Unix shell)*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_\(Unix_shell\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Bash_(Unix_shell)).
- [53] Wikipedia contributors. *GeoJSON*. Accedido el 16 de diciembre de 2025. Wikipedia. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON> (visitado 16 de diciembre de 2025).
- [54] Wikipedia contributors. *GitHub*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub>.
- [55] Wikipedia contributors. *GNU Emacs*. Accessed: 2025-12-23. Wikimedia Foundation. 2025. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Emacs.